

ממירי מתח ממותגים (044139)

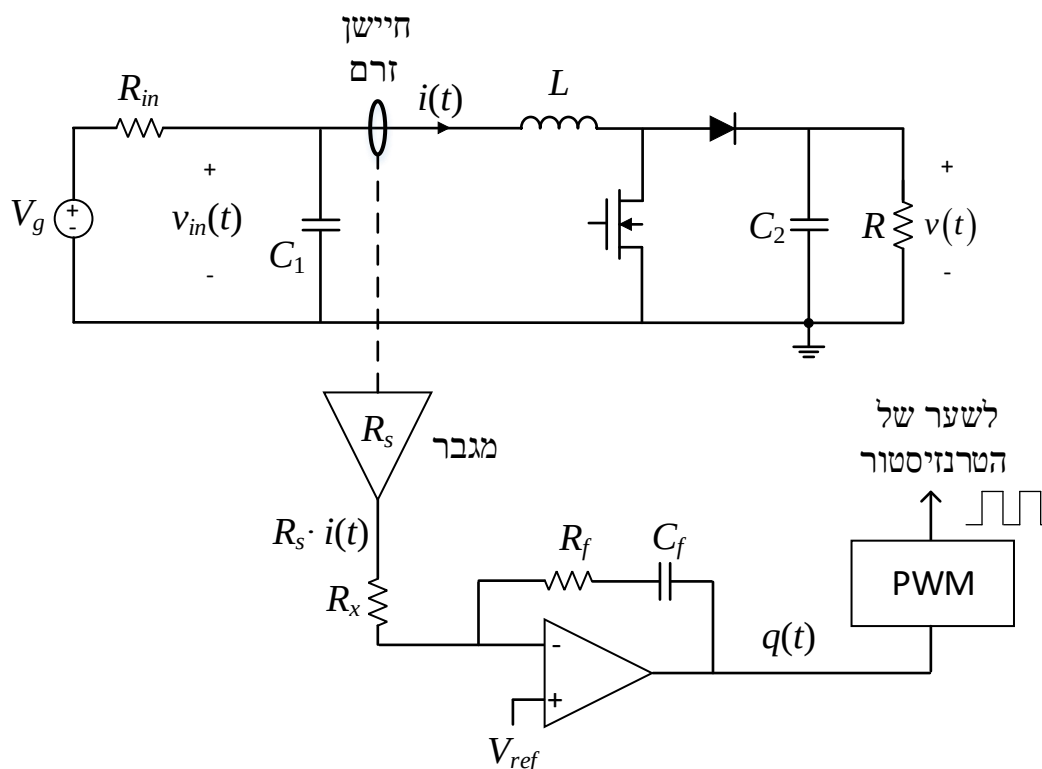
מועד ב' חורף 2023-2024

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתבונן בממיר Boost, שבו זרם הסליל מבוקר על ידי מערכת משוב:



נתון כי:

- הטרנזיסטור והדיודה חסרי הפסדים, וניתן להתעלם מהפסדי מיתוג.
- חיישן הזרם והמגבר (המוצגים באיור) דוגמים את הזרם של הסליל. המתח במוצא המגבר הוא $R_s \cdot i(t)$.
- הממיר פועל במשטר עבודה CCM, כלומר הזרם $i(t)$ אינו שלילי.
- זמן המחזור הוא T_s .
- ה duty-cycle של הממיר הוא $d(t)$, והוא נתון על ידי $d(t) = q(t)/V_m$.
- הקבלים C_1, C_2 גדולים מאוד, כך שאדוות המתח עליהם (ripple) זניחה.
- הקבל C_f במשוב של מגבר השרת גדול מאוד, כך שניתן להתעלם משינויים מהירים במתח $q(t)$.
- מגבר השרת אידיאלי.

כל הגדלים הבאים קבועים ונתונים:

$$V_g, V_{ref}, R, R_{in}, R_s, R_x, R_f, C_1, C_2, C_f, L$$

את כל התשובות יש להביע בעזרת נתונים אלה.

* בכל הסעיפים בהם התשובה היא מספר או ביטוי אלגברי יש להקיף את התשובה הסופית. סעיף בו התשובה הסופית אינה מוקפת, לא ייבדק.

סעיף א (7 נק')

חשבו את המתח V_{in} בנקודת העבודה.

פתרון סעיף א

מכיוון שהקבל במשוב של מגבר השרת מהווה נתק במצב יציב, ניתן לקבוע כי

$$R_s I = V_{ref} \Rightarrow I = \frac{V_{ref}}{R_s}$$

הזרם הממוצע בקבל C_1 הוא אפס, ולכן הזרם במקור המתח גם הוא שווה לאותו I . ומכאן ניתן לחשב את המתח בכניסה לממיר:

$$V_{in} = V_g - R_{in} I$$

$$V_{in} = V_g - R_{in} \frac{V_{ref}}{R_s}$$

סעיף ב (8 נק')

חשבו את המתח V בנקודת העבודה.

פתרון סעיף ב

ההספק בכניסה לממיר הוא

$$P_{in} = V_{in} I$$

מכיוון שהממיר עצמו חסר הפסדים, ניתן לרשום

$$P_{out} = \frac{V^2}{R} = V_{in} I$$

$$V = \sqrt{V_{in} I R} = \pm \sqrt{\left(V_g - R_{in} \frac{V_{ref}}{R_s} \right) \frac{V_{ref}}{R_s} R}$$

המתח במוצא לא יכול להיות שלילי (מכיוון שהדיודה לא מוליכה זרם הפוך), ולכן

$$V = \sqrt{\left(V_g - R_{in} \frac{V_{ref}}{R_s} \right) \frac{V_{ref}}{R_s} R}$$

סעיף ג (7 נק')

מה דעתכם על המשפט הבא:

"לממיר יש נקודת עבודה יציבה לכל מתח ייחוס V_{ref} "

האם המשפט נכון או שגוי? נמקו את תשובתכם.

פתרון סעיף ג

המשפט שגוי.

נתבונן במתח המוצא שקיבלנו בסעיף הקודם:

$$V = \sqrt{\left(V_g - R_{in} \frac{V_{ref}}{R_s}\right) \frac{V_{ref}}{R_s} R}$$

אם מתקיים

$$V_g - R_{in} \frac{V_{ref}}{R_s} < 0$$

$$V_{ref} > \frac{V_g R_s}{R_{in}}$$

אזי למשוואה זו אין פתרון, ולממיר אין נקודת עבודה כלל (תחת התנאים שהוגדרו בשאלה).

סעיף ד (8 נק')

בסעיף זה בלבד נניח ש

$$V_{ref} = 0, \quad R = \infty$$

חשבו את D בנקודת העבודה.

פתרון סעיף ד

מכיוון שנתון $V_{ref} = 0$, מקבלים שהזרם הממוצע בסליל הוא אפס, ולכן

$$I = 0$$

$$V_{in} = V_g$$

שימו לב שאת המתח במוצא (V) אי אפשר לחשב לפי שימור הספק, מכיוון שנגד המוצא אינסופי, ולכן הספק המוצא הוא אפס (לכל מתח V).

ולכן נמשיך בכיוון אחר:

מכיוון שהממיר עובד ב-CCM, הזרם $i(t)$ אינו שלילי, ולכן ניתן להסיק ש

$$i(t) = I = 0$$

כלומר קיבלנו שאדות הזרם היא אפס.

מצב זה יכול להתרחש רק כאשר אין מיתוג כלל, כלומר אנחנו יודעים ש

$$D = 0 \quad \text{or} \quad D = 1$$

אם $D = 1$ אז הטרנזיסטור מוליך בצורה רציפה והזרם בסליל עולה, וזה כמובן לא יתכן.

לכן ניתן לקבוע ש

$$D = 0$$

הערה: בעזרת תוצאה זו ניתן לחשב גם את המתח V :

$$V = \frac{1}{1-D} V_{in} = \frac{1}{1-0} V_g = V_g$$

סעיף ה (20 נק')

נרשום את פונקציות התמסורת של הממיר באות קטן בצורה הבאה :

$$sL\hat{i}(s) = G_1(s) \cdot \hat{v}_{in}(s) + G_2(s) \cdot \hat{v}(s) + G_3(s) \cdot \hat{d}(s)$$

$$\left(sC_1 + \frac{1}{R_{in}}\right) \hat{v}_{in}(s) = G_4(s) \cdot \hat{i}(s)$$

$$\left(sC_2 + \frac{1}{R}\right) \hat{v}(s) = G_5(s) \cdot \hat{i}(s) + G_6(s) \cdot \hat{d}(s)$$

$$\hat{d}(s) = G_7(s) \hat{i}(s)$$

חשבו את פונקציות התמסורת $G_1(s) \dots G_7(s)$.

יש לרשום את פונקציות התמסורת הללו כפונקציה של

- נתוני המעגל,

- הגדלים בנקודת העבודה V_{in}, V, I, D .

פתרון סעיף ה

נרשום את המשוואות הדינאמיות של הממיר :

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \cdot \langle v_{in} \rangle + (1-d) \cdot (\langle v_{in} \rangle - \langle v \rangle)$$

$$C_1 \frac{d}{dt} \langle v_{in} \rangle = \frac{V_g - \langle v_{in} \rangle}{R_{in}} - \langle i \rangle$$

$$C_2 \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d \cdot \left(-\frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1-d) \cdot \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$

נסדר מעט את המשוואות :

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = \langle v_{in} \rangle - (1-d) \langle v \rangle$$

$$C_1 \frac{d}{dt} \langle v_{in} \rangle = \frac{V_g}{R_{in}} - \frac{1}{R_{in}} \langle v_{in} \rangle - \langle i \rangle$$

$$C_2 \frac{d}{dt} \langle v \rangle = (1-d) \langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R}$$

כעת נעבור לאות קטן, לפי הכללים שלמדנו :

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = \hat{v}_{in} - (1-D) \hat{v} + V \hat{d}$$

$$C_1 \frac{d}{dt} \hat{v}_{in} = -\frac{1}{R_{in}} \hat{v}_{in} - \hat{i}$$

$$C_2 \frac{d}{dt} \hat{v} = (1-D) \hat{i} - I \hat{d} - \frac{1}{R} \hat{v}$$

נבצע התמרת לפלס ונקבל

$$\begin{aligned} sLi(s) &= \hat{v}_{in}(s) - (1-D) \cdot \hat{v}(s) + V \cdot \hat{d}(s) \\ sC_1 \hat{v}_{in}(s) &= -\frac{1}{R_{in}} \hat{v}_{in}(s) - \hat{i}(s) \\ sC_2 \hat{v}(s) &= (1-D) \cdot \hat{i}(s) - I \cdot \hat{d}(s) - \frac{1}{R} \hat{v}(s) \end{aligned}$$

נעביר אגפים ונקבל

$$\begin{aligned} sLi(s) &= \hat{v}_{in}(s) - (1-D) \cdot \hat{v}(s) + V \cdot \hat{d}(s) \\ \left(sC_1 + \frac{1}{R_{in}} \right) \hat{v}_{in}(s) &= -\hat{i}(s) \\ \left(sC_2 + \frac{1}{R} \right) \hat{v}(s) &= (1-D) \cdot \hat{i}(s) - I \cdot \hat{d}(s) \end{aligned}$$

בנוסף, נחשב גם את התמסורת של מגבר השרת באות קטן:

$$\frac{\hat{q}(s)}{R_s \hat{i}(s)} = -\frac{R_f + \frac{1}{sC_f}}{R_x} = -\frac{1 + sC_f R_f}{sC_f R_x}$$

כעת, נעזר בקשר $\hat{d}(s) = \hat{q}(s) / V_m$ כדי לקבל

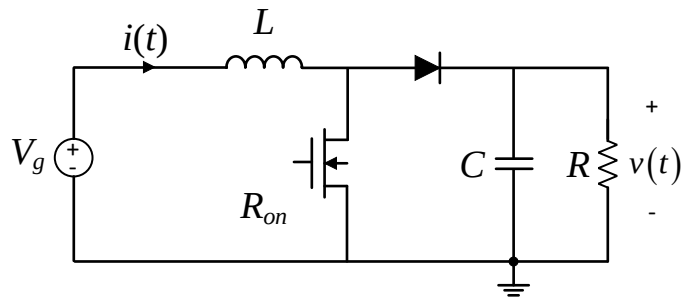
$$\hat{d}(s) = -\frac{R_s + sC_f R_s R_f}{sC_f R_x V_m} \cdot \hat{i}(s)$$

וכעת ניתן לזהות את פונקציות התמסורת שנדרשנו לחשב:

$$\begin{aligned} G_1(s) &= 1 \\ G_2(s) &= -(1-D) \\ G_3(s) &= V \\ G_4(s) &= -1 \\ G_5(s) &= (1-D) \\ G_6(s) &= -I \\ G_7(s) &= -\frac{R_s + sC_f R_s R_f}{sC_f R_x V_m} \end{aligned}$$

שאלה 2 (50 נק')

נתבונן בממיר Boost :



נתון כי :

- הדיודה חסרת הפסדים
- כאשר הטרנזיסטור מוליך, ההתנגדות השקולה שלו היא R_{on} .
- ניתן להתעלם מהפסדי מיתוג.
- הממיר פועל במשטר עבודה CCM, כלומר הזרם $i(t)$ אינו שלילי.
- זמן המחזור של המיתוג הוא T_s .
- הממיר פועל ב- duty-cycle קבוע D :
 - הטרנזיסטור מוליך בחלק הראשון של המחזור.
 - הדיודה מוליכה בחלק השני של המחזור.
- הקבל C גדול מאוד, כך שאדוות המתח על פניו זניחה.
- הסליל L גדול מאוד, כך שאדוות הזרם על פניו זניחה.

כל הגדלים הבאים קבועים ונתונים :

$$V_g, R, R_{on}, C, L, T_s, D$$

את כל התשובות יש להביע בעזרת נתונים אלה.

* בכל הסעיפים בהם התשובה היא מספר או ביטוי אלגברי יש להקיף את התשובה הסופית. סעיף בו התשובה הסופית אינה מוקפת, לא ייבדק.

סעיף א (5 נק')

בסעיף זה בלבד נניח ש $R_{on} = 0$. חשבו את V, I בנקודת העבודה.

פתרון סעיף א'

ההגבר של ממיר Boost הוא

$$\frac{V}{V_g} = \frac{1}{1-D}$$

ולכן

$$V = \frac{1}{1-D} V_g$$

ולפי שימור הספק מקבלים גם

$$I = \frac{1}{1-D} \cdot \frac{V}{R}$$

סעיף ב (25 נק')

שרטטו מעגל שקול המתאר את הדינאמיקה של הממיר באות קטן, בסביבה של נקודת עבודה.

הנחיות לשרטוט המעגל:

- במוצא של המעגל יופיע הנגד R , שהמתח עליו הוא $\hat{v}(t)$.
- במקום כלשהו בתוך המעגל יופיע הסליל L , שהזרם דרכו הוא $\hat{i}(t)$.
- ניתן להשתמש בערכים V, I שחושבו בסעיף הקודם, גם אם לא הצלחתם לחשב אותם במפורש.
- שימו לב ש- V_g, D קבועים.

פתרון סעיף ב'

נרשום את הקשרים בין האותות הממוצעים.

בסליל:

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \left(\langle v_g \rangle - \langle i \rangle R_{on} \right) + (1-d) \left(\langle v_g \rangle - \langle v \rangle \right)$$

בקבל:

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d \left(-\frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1-d) \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$

נקבץ איברים במשוואות אלה ונקבל

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = \langle v_g \rangle - d \cdot \langle i \rangle R_{on} - (1-d) \langle v \rangle$$

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = -\frac{\langle v \rangle}{R} + (1-d) \langle i \rangle$$

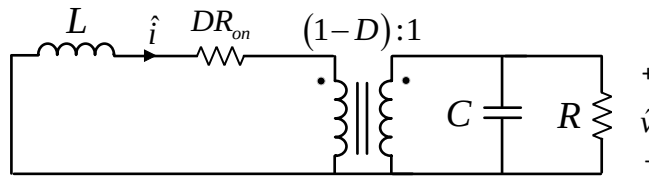
כעת נעבור לאותות קטנים:

(במעבר זה, שימו לב ש- $\hat{d} = 0$ וגם $\hat{v}_g = 0$)

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = -DR_{on} \cdot \hat{i} - (1-D) \hat{v}$$

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = -\frac{\hat{v}}{R} + (1-D) \hat{i}$$

לפי משוואות אלה ניתן לשרטט את המעגל השקול לאותות קטנים:



סעיף ג (20 נק')

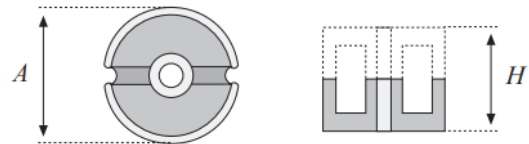
בסעיף זה נתונים:

$$\begin{aligned} R_{on} &= 0 \, \Omega & L &= 100 \, \mu\text{H} \\ R &= 10 \, \Omega & V_g &= 12 \, \text{V} \\ V &= 24 \, \text{V} & f_s &= 100 \, \text{kHz} \end{aligned}$$

בסליל יש הפסדי הולכה בלבד (ללא הפסדים אחרים).

הסליל מלווה על ליבה מגנטית מהסוג הבא:

A2.1 Pot core data



Core type	Geometrical constant	Geometrical constant	Cross-sectional area	Bobbin winding area	Mean length per turn	Magnetic path length	Thermal resistance	Core weight
(AH) (mm)	K_{g5} cm^5	K_{gfe} cm^5	A_c (cm^2)	W_A (cm^2)	MLT (cm)	l_m (cm)	R_{th} (°C/W)	(g)
704	$0.738 \cdot 10^{-6}$	$1.61 \cdot 10^{-6}$	0.070	$0.22 \cdot 10^{-3}$	1.46	1.0		0.5
905	$0.183 \cdot 10^{-3}$	$256 \cdot 10^{-6}$	0.101	0.034	1.90	1.26		1.0
1107	$0.667 \cdot 10^{-3}$	$554 \cdot 10^{-6}$	0.167	0.055	2.30	1.55		1.8
1408	$2.107 \cdot 10^{-3}$	$1.1 \cdot 10^{-3}$	0.251	0.097	2.90	2.00	100	3.2
1811	$9.45 \cdot 10^{-3}$	$2.6 \cdot 10^{-3}$	0.433	0.187	3.71	2.60	60	7.3
2213	$27.1 \cdot 10^{-3}$	$4.9 \cdot 10^{-3}$	0.635	0.297	4.42	3.15	38	13
2616	$69.1 \cdot 10^{-3}$	$8.2 \cdot 10^{-3}$	0.948	0.406	5.28	3.75	30	20
3019	0.180	$14.2 \cdot 10^{-3}$	1.38	0.587	6.20	4.50	23	34
3622	0.411	$21.7 \cdot 10^{-3}$	2.02	0.748	7.42	5.30	19	57
4229	1.15	$41.1 \cdot 10^{-3}$	2.66	1.40	8.60	6.81	13.5	104

כמו-כן נתונים:

התנגדות סגולית של נחושת	$\rho = 1.72 \cdot 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
הפרמאביליות של הריק	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}}$
מקדם הניצול של החלון	$K_u = 0.5$
צפיפות השטף המגנטי המקסימלית בליבה	$B_{\text{max}} = 0.3 \, \text{T}$

תכננו סליל עם התנגדות טורית (התנגדות הולכה) של $100 \text{ m}\Omega$. בחרו את הליבה בנפח הקטן ביותר האפשרי.

יש להציג את התוצאות הבאות:

- הליבה המגנטית שנבחרה מהרשימה למעלה - core type
- מספר הליפופים n
- אורך חריץ האוויר l_g . יש להציג את התשובה ביחידות של מילימטר, ובדיוק של לפחות ספרה אחת אחרי הנקודה.

הערות:

- במהלך התכנון ניתן להניח ששטח החתך של הליבה קבוע.
- כאשר מחשבים את זרם הסליל, ניתן להניח שהתנגדות הסליל היא $100 \text{ m}\Omega$, גם אם התכנון המגנטי יוביל להתנגדות מעט שונה.

פתרון סעיף ג

נעזר בתרגול 4 כדי למצוא את הגבר המתח:

$$V = \frac{1}{D'} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(D')^2 R}} V_g \Rightarrow \boxed{D' \cong 0.48}$$

הזרם הממוצע בסליל הוא

$$I_L = \frac{V}{D' R} = \frac{24}{0.48 \cdot 10} = 5 \text{ A}$$

זרם השיא בסליל הוא

$$I_{max} = I_L + \frac{1}{2} \cdot \frac{V_g - I R_L}{L} D T_s = 5 + 0.276 \Rightarrow \boxed{I_{max} = 5.3 \text{ A}}$$

נחשב את הקבוע הגאומטרי הדרוש של הליבה

$$K_g \geq \frac{\rho L^2 I_{max}^2}{B_{max}^2 R_L K_u} \cong 10.6 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^5$$

הליבה המגנטית בנפח המינימאלי שמקיימת את האילוץ היא

Core type	Geometrical constant	Geometrical constant	Cross-sectional area	Bobbin winding area	Mean length per turn	Magnetic path length	Thermal resistance	Core weight
(AH) (mm)	K_{g^5} cm^5	$K_{g^{fe}}$ cm^x	A_c (cm^2)	W_A (cm^2)	MLT (cm)	l_m (cm)	R_{th} ($^\circ\text{C}/\text{W}$)	(g)
2213	$27.1 \cdot 10^{-3}$	$4.9 \cdot 10^{-3}$	0.635	0.297	4.42	3.15	38	13

נחשב את שאר הפרמטרים עבור ליבה זו:

$$l_g = \frac{\mu_0 L I_{max}^2}{B_{max}^2 A_c} = 0.61 \text{ mm} \quad n = \frac{L I_{max}}{B_{max} A_c} = 28$$